

1. 숫자의 서식을 형식화 하는 클래스

NumberFormat

DecimalFormat

SimpleDateFormat

2. 연습문제 –ArrayList02





- 숫자의 형식화를 위한 대표적인 클래스는 **java.text.NumberFormat** 클래스이다.
- 이는 **java.text.Format** 클래스를 상속 받고 있으며 각종 숫자에 대한 형식화를 할 수 있는 메소드들을 내장하고 있다.
- NumberFormat 클래스는 여러 형태의 **NumberFormat의 instance**를 얻을 수 있는 **getXxxInstance()** 등과 같은 static method들을 제공 하는데 이를 살펴보면 다음과 같다.
 1. **NumberFormat.getInstance()** : NumberFormat의 기본 instance을 반환 한다. 이는 getNumberInstance()를 호출 하는 것과 같은 결과를 얻을 수 있다.
 2. **NumberFormat.getCurrencyInstance()** : 이 메소드는 금액 앞에 통화기호를 그리고 각 단위마다 ","를 표현 할 수 있는 NumberFormat의 instance를 반환 한다.
 3. **NumberFormat.getPercentInstance()** : 이 메소드는 숫자에 "%"를 표시 할 수 있는 instance를 반환 한다.
 4. **NumberFormat.getIntegerInstance()** : 실수를 반 올림 해서 표현 할 수 있는 instance를 반환 한다.
- 위에 언급된 getXxxInstance()류는 모두 **Default Locale**을 사용 한 것이며 **특정 Locale로 표현 하고 싶을 때**는 NumberFormat.getInstance(Locale loc)등과 같이 Locale을 지정 해주면 된다.



```
package bookShop;
import java.text.NumberFormat;
import java.text.DecimalFormat;
import java.util.*;

public class DecimalTest {

    public static void main(String[] args) {

        Scanner scan = new Scanner(System.in);
        double number ;

        NumberFormat num1 = NumberFormat.getInstance();
        NumberFormat num2 = NumberFormat.getNumberInstance();
        NumberFormat num3 = NumberFormat.getCurrencyInstance(Locale.JAPAN);
        NumberFormat num4 = NumberFormat.getPercentInstance();
        NumberFormat num5 = NumberFormat.getIntegerInstance();

        System.out.println("값을 입력하십시오");
        number = scan.nextDouble();
        //천단위마다 구분기호 ,(콤마)를 출력
        System.out.println(num1.format(number));
        //천단위마다 구분기호 ,(콤마)를 출력
        System.out.println(num2.format(number));
        //통화기호 ₩와 ,(콤마)를 출력
        System.out.println(num3.format(number));
        //백분율로 출력 단 1200이면 => 120,000%
        System.out.println(num4.format(number));
        //실수를 반올림하여 정수로 출력
        System.out.println(num5.format(number));

        scan.close();
    }
}
```



Console x

<terminated> DecimalTest [Java]

값을 입력하십시오

1500

1,500

1,500

₩1,500

150,000%

1,500



- 숫자의 서식 표현을 0과 #을 이용하여 직접지정하여 사용하는 대표적인 클래스는 **DecimalFormat**이다.
- NumberFormat과 마찬가지로 **java.text.Format** 클래스를 상속 받고있다.

패턴	의미	예
0	10진수. 빈자리는 0으로 채운다.	0 0.0 000.000
#	10진수. 빈자리는 채우지 않는다.	# #.## ####.###
.	소수점 표시	###.## ###.00 00.00
,	단위 구분 기호 표시	#,##.#
+, -	음수, 양수 표시	+#.## -#.##
E	지수 문자	0.0#E00
;	양수와 음수 패턴을 모두 사용할 경우 패턴 구분자	+#.##; -#.##
%	100을 곱하고 %를 붙인다.	#.###%
\u00A4	통화 표시₩를 붙인다.	\u00A4####.##



```

public class DecimalTest {

    public static void main(String[] args) {

        Scanner scan = new Scanner(System.in);
        int number ;

        DecimalFormat num1 = new DecimalFormat("0,000");
        DecimalFormat num2 = new DecimalFormat("#,###");
        DecimalFormat num3 = new DecimalFormat("#,###%");
        DecimalFormat num4 = new DecimalFormat("#,##0.#");
        DecimalFormat num5 = new DecimalFormat("0,000.00");
        DecimalFormat num6 = new DecimalFormat("₩00A4#,###");
        DecimalFormat num7 = new DecimalFormat("₩#,###");

        System.out.println("값을 입력하시오");
        number = scan.nextInt();

        //천단위마다 구분기호 ,(coma)를 출력 단, 0은 0으로 출력
        System.out.println(num1.format(number));
        //천단위마다 구분기호 ,(coma)를 출력 단, #은 공백으로 출력
        System.out.println(num2.format(number));
        //백분율로 출력 단 1200이면 => 120,000%
        System.out.println(num3.format(number));
        //소수 둘째자리에서 반올림하여 첫째자리까지 출력 단, #은 공백으로 출력
        System.out.println(num4.format(number));
        //소수 셋째자리에서 반올림하여 둘째자리까지 출력 단, 0은 0으로 출력
        System.out.println(num5.format(number));
        //통화기호 ₩ 출력
        System.out.println(num6.format(number));
        System.out.println(num7.format(number));
        scan.close();
    }
}

```



```

Console ×
<terminated> DecimalTest [Java]
값을 입력하시오
1200
1,200
1,200
120,000%
1,200
1,200.00
?1,200
₩1,200

```



- 날짜를 특정 형식의 문자열로 출력하거나 문자열을 날짜로 변환할 때는 **SimpleDateFormat** 클래스를 사용한다.
- 이 클래스는 `java.text.Format` 클래스를 상속받은 `DateFormat`의 하위 클래스로, `format()`과 `parse()` 메서드를 제공한다.



```
Scanner scan = new Scanner(System.in);

// 현재 날짜/시간 객체
Date now = new Date();

// 날짜 포맷 객체들
SimpleDateFormat sdf1 = new SimpleDateFormat("yyyy-MM-dd");
SimpleDateFormat sdf2 = new SimpleDateFormat("yyyy/MM/dd");
SimpleDateFormat sdf3 = new SimpleDateFormat("yyyy년 MM월 dd일");
SimpleDateFormat sdf4 = new SimpleDateFormat("HH:mm:ss");
SimpleDateFormat sdf5 = new SimpleDateFormat("hh:mm:ss a");
SimpleDateFormat sdf6 = new SimpleDateFormat("yyyy-MM-dd HH:mm:ss");
SimpleDateFormat sdf7 = new SimpleDateFormat("E");
SimpleDateFormat sdf8 = new SimpleDateFormat("yyyy년 MM월 dd일 E요일");
```

```
System.out.println("현재 날짜/시간 출력");
```

```
// 기본 날짜 형식
System.out.println(sdf1.format(now));
// 구분자 사용
System.out.println(sdf2.format(now));
// 한글 날짜 출력
System.out.println(sdf3.format(now));
// 24시간제 시간 출력
System.out.println(sdf4.format(now));
// 12시간제 + 오전/오후
System.out.println(sdf5.format(now));
// 날짜 + 시간 출력
System.out.println(sdf6.format(now));
// 요일 출력
System.out.println(sdf7.format(now));
// 전체 형식 출력
System.out.println(sdf8.format(now));
```



```
Console x
<terminated> SimpleDateEx [Java Application] C:\WP
현재 날짜/시간 출력
2026-01-11
2026/01/11
2026년 01월 11일
19:07:35
07:07:35 오후
2026-01-11 19:07:35
일
2026년 01월 11일 일요일
```



Package 명 bookshop 로 작성 할 것

Class 명 : BookDTO, BookList, BookMain

문제2> 아래와 같은 <멤버변수>를 이용하여 <출력결과화면>처럼 출력되도록 작성 하시오.

<멤버변수>

Booktitle : 도서명
Author : 저자
publisher : 출판사
Date : 출판일
Price : 가격

<출력 결과 화면>

도서명	저자	출판사	출판일	가격
Java	홍길동	코리아출판사	2026-01-12(월)	35,000원
React	김길동	코리아출판사	2025-02-12(일)	45,000원
Spring	최길동	코리아출판사	2020-03-12(일)	15,000원
HTML	박길동	코리아출판사	2023-01-12(목)	75,000원
MySQL	오길동	코리아출판사	2021-04-12(화)	25,000원
합계: ₩195,000원				